



## Suivi du stage

Adam Franchot–Fowler

### 1 semaine 1

#### 1.1 lundi

On utilisera les notations suivantes et la convention d'einstein:

$$\eta_{\rho,\nu} = \frac{d\eta_\rho}{dx^\nu} \quad (1)$$

$$\eta_{,j} = \frac{d\eta}{dx^j} \quad (2)$$

$$\eta_{i,\mu\nu} = \frac{d^2\eta_i}{dx^\mu dx^\nu} \quad (3)$$

Ensuite on peut écrire la densité lagrangienne sous la forme quelconque:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\eta_\rho, \eta_{\rho,\nu} x^\nu) \quad (4)$$

ainsi le Lagrangien peut s'écrire comme

$$L = \int \mathcal{L} dx^i \quad (5)$$

Et le principe d'Hamilton ( $\delta S = \delta \int L dt = 0$ ) nous donne,

$$\delta S = \delta \int \mathcal{L} dx^\mu = 0 \quad (6)$$

ce qui donne

$$\boxed{\frac{d}{dx^\nu} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\rho,\nu}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_\rho} = 0} \quad (7)$$

On remarque finalement que  $\eta$  est un champ quelconque que l'on peut remplacer par n'importe quel champ comme B ou E et A

#### 1.2 mardi

Seminaire

#### 1.3 mercredi

##### 1.3.1 Densité Lagrangienne relativiste de Maxwell

Le lagrangien de Maxwell est donné par

$$\boxed{\mathcal{L} = -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - A_\mu J^\mu} \quad (8)$$

### 1.3.2 Equations du mouvement du champs $\tilde{A}$

On utilise la methode variationelle pour trouver les equations du mouvements, on pose

$$\delta\mathcal{L}(A_\mu, A_{\rho,\mu}) = \frac{-1}{4\mu_0} \left( \underbrace{\frac{\partial F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}}{\partial A_\rho} \delta A_\rho}_{=0} + \frac{\partial F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}}{\partial A_{\rho,\sigma}} \delta(A_{\rho,\sigma}) \right) \quad (9)$$

$$= \frac{-1}{2\mu_0} \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial A_{\rho,\sigma}} F^{\rho\sigma} \delta(A_{\rho,\sigma}) \quad (10)$$

$$= \frac{-1}{\mu_0} F^{\rho\sigma} \delta(A_{\rho,\sigma}) \quad (11)$$

$$= \frac{1}{\mu_0} \left( \partial_\sigma F^{\rho\sigma} \delta(A_\rho) - \underbrace{\partial_\sigma (F^{\rho\sigma} \delta(A_\rho))}_{\text{Terme de bord nul apres integration}} \right) \quad (12)$$

$$\boxed{\partial_\mu F^{\mu\nu} = -\mu_0 J^\nu} \quad (13)$$

C'est exactment les equations de maxwell avec une source Et dans le vide sans courant on obtient

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \quad (14)$$

qu'on peut réécrire comment

$$\partial_\mu \partial^\mu A^\nu + \partial^\nu \partial_\mu A^\mu = 0 \quad (15)$$

ou de façon plus compacte

$$\boxed{\square A^\nu + \partial^\nu \partial_\mu A^\mu = 0} \quad (16)$$

Le second membre del'equation est un membre de jauge que l'on peut supprimer avec le jauge de coulomb ce qui donne

$$\boxed{\square A^\nu = 0} \quad (17)$$

## 1.4 Jeudi

### 1.4.1 revision

On definit les christofells par

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\sigma\mu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}) \quad (18)$$

La dérivé covairante d'un d'un champs vectorielle  $V^\nu$  est

$$\nabla_\mu V^\nu = \partial_\mu V^\nu + \Gamma_{\mu\sigma}^\nu V^\sigma \quad (19)$$

Une courbe parametriser  $x^\mu(\lambda)$  est une geodesique si elle respecte l'equaion suivante

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\rho\sigma}^\mu \frac{dx^\rho}{d\lambda} \frac{dx^\sigma}{d\lambda} = 0 \quad (20)$$

Enfin on defini le tenseur de Riemann comme (X,Y, et Z sont des champs vectorielles, et on a  $\nabla_X = X^\mu \nabla_\mu$ )

$$R_{\sigma\mu\nu}^\rho = \partial_\mu \Gamma_{\nu\sigma}^\rho - \partial_\nu \Gamma_{\mu\sigma}^\rho + \Gamma_{\mu\lambda}^\rho \Gamma_{\nu\sigma}^\lambda - \Gamma_{\nu\lambda}^\rho \Gamma_{\mu\sigma}^\lambda \quad (21)$$

$$R(X,Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z \quad (22)$$

$$R_{\sigma\mu\nu}^\rho X^\mu Y^\nu Z^\sigma = X^\lambda \nabla_\lambda (Y^\eta \nabla_\eta Z^\rho) - Y^\lambda \nabla_\lambda (X^\eta \nabla_\eta Z^\rho) - (X^\lambda \partial_\lambda Y^\eta - Y^\lambda \partial_\lambda X^\eta) \nabla_\eta Z^\rho \quad (23)$$

On peut deduire la relation

$$\Gamma_{\mu\lambda}^\mu = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_\lambda \sqrt{|g|} \quad (24)$$

And therefore the divergence can be writen as

$$\nabla_\mu V^\mu = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_\mu (\sqrt{|g|} V^\mu) \quad (25)$$

equation de conservation del'energie

$$\nabla_\mu \underbrace{T^{\mu\nu}}_{\text{tenseur energie implution}} = 0 \quad (26)$$

On defini le tenseur de Ricci comme

$$R_{\mu\nu} = R_{\mu\lambda\nu}^\lambda \quad (27)$$

Tenseur symetrique par ailleur

Et on peut aussi definir la courbure scalaire comme

$$R = R^\mu_\mu = g^{\mu\nu} R_{\nu\mu} \quad (28)$$

On defini le tensueur d'einstein par

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} \quad (29)$$

On peut ecrire

$$\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0 \quad (30)$$

Les euqtions d'eisntein sont

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \quad (31)$$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \quad (32)$$

En Rg comme en RR la theorie des champs et identique. c'est tres comlique par moment